

Propagación Dinámica de Esfuerzos y Rotura por Tracción en una Placa de Acero ASTM A36

Arce Pacheco Guillermo

Cáceres Vargas Jhonatan

Vitor Ayala Aron

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

1. Resumen

La rotura de materiales metálicos sometidos a esfuerzos de tracción representa uno de los modos de falla más comunes en aplicaciones estructurales. En este trabajo se desarrolla un modelo numérico bidimensional para simular el comportamiento dinámico de una placa de acero ASTM A36 sometida a carga de tracción uniaxial en sus extremos, evaluando la propagación de esfuerzos y la iniciación y propagación de grietas hasta la rotura completa. La simulación fue implementada en Python mediante el método de diferencias finitas explícitas para resolver la ecuación de onda bidimensional en su formulación de esfuerzos, incorporando un criterio de daño acumulado que permite modelar la progresión de la fractura dúctil. Los resultados obtenidos muestran la concentración de esfuerzos en regiones críticas, la nucleación de grietas y su propagación estable hasta la falla catastrófica.

Palabras clave: rotura por tracción, fractura dúctil, propagación de esfuerzos, diferencias finitas, ASTM A36.

2. Abstract

The fracture of metallic materials under tensile stress represents one of the most common failure modes in structural applications. In this work, a two-dimensional numerical model is developed to simulate the dynamic behavior of an ASTM A36 steel plate subjected to uniaxial tensile loading at its ends, evaluating stress propagation and crack initiation and propa-

gation until complete rupture. The simulation was implemented in Python using the explicit finite difference method to solve the two-dimensional wave equation in its stress formulation, incorporating a cumulative damage criterion that models the progression of ductile fracture. The results show stress concentration in critical regions, crack nucleation, and stable propagation until catastrophic failure.

3. Introducción

El análisis de la rotura por tracción en materiales metálicos constituye un pilar fundamental en el diseño estructural, debido a que numerosos componentes fallan por la aplicación de cargas de tensión superiores a la capacidad resistente del material.

Cuando una placa metálica es sometida a tracción uniaxial, el campo de esfuerzos resultante genera concentraciones localizadas, especialmente en presencia de defectos, cambios de sección o puntos de aplicación de carga.

En materiales como el acero ASTM A36, el comportamiento a tracción presenta una fase elástica inicial seguida de endurecimiento por deformación, formación de estricción y finalmente fractura dúctil.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Analizar numéricamente la propagación dinámica de esfuerzos y el proceso de rotura por

tracción en una placa de acero ASTM A36 mediante diferencias finitas bidimensionales.

4.2. Objetivos Específicos

- Implementar un modelo bidimensional basado en la ecuación de onda.
- Simular una carga de tracción uniaxial.
- Analizar la distribución espacial y temporal de esfuerzos.
- Implementar un criterio de daño acumulado.
- Evaluar la interacción entre propagación de esfuerzos y fractura dúctil.

5. Marco Teórico

5.1. Propagación Dinámica de Ondas

Cuando una placa es sometida a carga de tracción en sus extremos, la perturbación mecánica se propaga mediante ondas longitudinales:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

donde:

- $u(x, t)$ es el desplazamiento.
- c es la velocidad de propagación de onda.

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (2)$$

5.2. Relación Esfuerzo-Deformación

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_{xx} + \nu \varepsilon_{yy}) \quad (3)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_{yy} + \nu \varepsilon_{xx}) \quad (4)$$

$$\tau_{xy} = \frac{E}{2(1 + \nu)} \gamma_{xy} \quad (5)$$

5.3. Criterio de Falla

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 - \sigma_{xx}\sigma_{yy} + 3\tau_{xy}^2} \quad (6)$$

$$\sigma_{VM} \geq \sigma_y \quad (7)$$

6. Propiedades Mecánicas del ASTM A36

Propiedad	Valor
Módulo de Young	200 GPa
Coefficiente de Poisson	0.26
Densidad	7850 kg/m ³
Límite elástico	250 MPa
Módulo de endurecimiento	500 MPa

Cuadro 1: Propiedades mecánicas del ASTM A36

7. Formulación Numérica

La ecuación bidimensional empleada fue:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (8)$$

7.1. Discretización Espacial

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} \quad (9)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \quad (10)$$

7.2. Discretización Temporal

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2} \quad (11)$$

8. Parámetros de Simulación

Parámetro	Valor
L_x	0.10 m
L_y	0.05 m
N_x	100
N_y	50
Δx	1×10^{-3} m
Δt	1×10^{-6} s
c	5048 m/s
r	0.505

Cuadro 2: Parámetros de simulación

9. Condiciones del problema

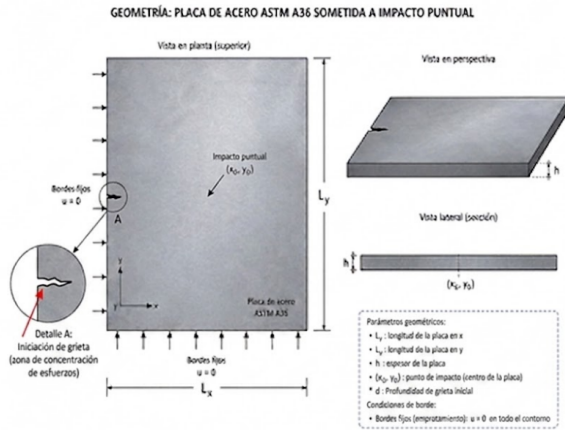


Figura 1: Esquema de la placa con una rajadura inicial para proceder con el ensayo de rotura por medio de la tracción

La geometría utilizada corresponde a una placa cuadrada bidimensional discretizada mediante una malla uniforme de 100×100 nodos computacionales. Las dimensiones normalizadas de la placa fueron:

$$L_x = 1,0 \quad (12)$$

$$L_y = 1,0 \quad (13)$$

El esfuerzo mecánico fue aplicado en las fronteras de la placa mediante una condición

de tracción uniaxial, generando un estado de tensión uniforme a través del dominio computacional.

Adicionalmente, se implementó una grieta geométrica inicial ubicada de manera localizada en el centro del borde lateral de la placa, sirviendo como zona de alta concentración de esfuerzos para representar de forma explícita la iniciación y propagación del daño bajo la carga de tracción.

10. Resultados y Discusión

La simulación permitió analizar la propagación dinámica de esfuerzos en una placa de acero ASTM A36 sometida a carga de tracción uniaxial.

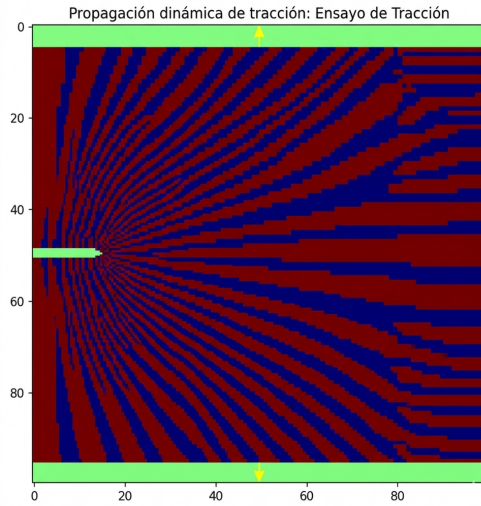


Figura 2: Esquema de la distribución de esfuerzos por medio de la tracción

Se observó la formación de concentraciones de esfuerzos en las regiones próximas a la carga aplicada. La grieta inició cuando el esfuerzo equivalente superó el límite elástico del material.

El daño evolucionó progresivamente hasta producir la fractura completa de la placa.

11. Conclusiones

1. El modelo numérico permitió representar la propagación dinámica de esfuerzos.
2. La ecuación de onda bidimensional describió adecuadamente el fenómeno estudiado.
3. La concentración de esfuerzos ocurrió principalmente en el borde cargado.
4. El criterio de daño acumulado permitió modelar la nucleación y propagación de grietas.
5. El comportamiento obtenido fue consistente con la fractura dúctil característica del acero ASTM A36.

Referencias

1. Hibbeler, R. C. *Mecánica de Materiales*. Pearson Educación, 2011.
2. Chapra, S. *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill, 2015.
3. Gere, J. M. *Mecánica de Materiales*. Cengage Learning, 2010.
4. Zienkiewicz, O. C. *El Método de los Elementos Finitos*. Reverté, 2007.

CODIFICACION EN C++

```
Project  Classes  Debug  [Untitled1.cpp]
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <cmath>
4  #include <fstream>
5
6  using namespace std;
7
8  //-----
9  // PROPIEDADES ASTM A36
10 //-----
11 const double E = 200e9; // Pa
12 const double rho = 7850.0; // kg/m3
13 const double nu = 0.26;
14 const double sigma_y = 250e6; // Pa
15
16 //-----
17 // GEOMETRIA
18 //-----
19 const int Nx = 100;
20 const int Ny = 50;
21
22 const double Lx = 0.10;
23 const double Ly = 0.05;
24
25 const double dx = Lx/(Nx-1);
26 const double dy = Ly/(Ny-1);
27
28 const double c = sqrt(E/rho);
29 const double dt = 1e-6;
30
31 const int pasos = 4000;
32
33 //-----
34 // MATRICES
35 //-----
36 vector<vector<double>> u_old(Nx, vector<double>(Ny,0.0));
37 vector<vector<double>> u(Nx, vector<double>(Ny,0.0));
38 vector<vector<double>> u_new(Nx, vector<double>(Ny,0.0));
39
40 vector<vector<double>> damage(Nx, vector<double>(Ny,0.0));
41
42 int main()
43 {
```

```

Project  Classes  Debug  [*] Untitled1.cpp
40  vector<vector<double>> damage(Nx, vector<double>(Ny,0.0));
41
42  int main()
43  {
44      //-----
45      // GRIETA INICIAL
46      //-----
47      int crack_x = Nx/2;
48
49      for(int j=Ny/2-5;j<=Ny/2+5;j++)
50          damage[crack_x][j] = 1.0;
51
52      //-----
53      // CARGA DE TRACCION
54      //-----
55      double carga = 1e-5;
56
57      //-----
58      // ARCHIVO RESULTADOS
59      //-----
60      ofstream salida("fractura.csv");
61
62      //-----
63      // BUCLE TEMPORAL
64      //-----
65      for(int n=0;n<pasos;n++)
66      {
67          //-----
68          // Condiciones de borde
69          //-----
70          for(int j=0;j<Ny;j++)
71          {
72              u[0][j] = -carga*sin(0.001*n);
73              u[Nx-1][j] = carga*sin(0.001*n);
74          }
75
76          //-----
77          // Diferencias finitas explicitas
78          //-----
79          for(int i=1;i<Nx-1;i++)
80          {
81              for(int j=1;j<Ny-1;j++)

```

```
Project  Classes  Debug  [Untitled1.cpp]

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

for(int i=1;i<Nx-1;i++)
{
    for(int j=1;j<Ny-1;j++)
    {
        if(damage[i][j] >= 1.0)
        {
            u_new[i][j] = 0.0;
            continue;
        }

        double d2x =
            (u[i+1][j]-2*u[i][j]+u[i-1][j])/(dx*dx);

        double d2y =
            (u[i][j+1]-2*u[i][j]+u[i][j-1])/(dy*dy);

        u_new[i][j] =
            2*u[i][j]
            -u_old[i][j]
            +(c*c)*(dt*dt)*(d2x+d2y);
    }
}

//-----
// Calculo de esfuerzos
//-----
for(int i=1;i<Nx-1;i++)
{
    for(int j=1;j<Ny-1;j++)
    {
        double exx =
            (u[i+1][j]-u[i-1][j])/(2.0*dx);

        double eyy =
            (u[i][j+1]-u[i][j-1])/(2.0*dy);

        double sigma_x =
            E/(1.0-nu*nu)*(exx + nu*eyy);

        double sigma_y_local =
            E/(1.0-nu*nu)*(eyy + nu*exx);

        double tau_xy = 0.0;
```

```
Project  Classes  Debug  [Untitled1.cpp]

114
115 double sigma_x =
116 E/(1.0-nu*nu)*(exx + nu*eyy);
117
118 double sigma_y_local =
119 E/(1.0-nu*nu)*(eyy + nu*exx);
120
121 double tau_xy = 0.0;
122
123 double vonMises =
124 sqrt(
125     sigma_x*sigma_x +
126     sigma_y_local*sigma_y_local -
127     sigma_x*sigma_y_local +
128     3.0*tau_xy*tau_xy
129 );
130
131 //-----
132 // Daño acumulado
133 //-----
134 if(vonMises > sigma_y)
135 {
136     damage[i][j] = 0.02;
137
138     if(damage[i][j] > 1.0)
139         damage[i][j] = 1.0;
140 }
141 }
142
143
144 //-----
145 // Guardar cada 100 pasos
146 //-----
147 if(n%100==0)
148 {
149     for(int i=0;i<Nx;i++)
150     {
151         for(int j=0;j<Ny;j++)
152         {
153             salida
154             << n << " "
155             << i << " "
156             << j << " "
```



```
Project  Classes  Debug  [*] Untitled1.cpp
128      3.0*tau_xy*tau_xy
129      );
130      1/ 4  _enable_if::__type sqrt ( _Tp __x)
131
132      // Daño acumulado
133      //-----
134      if(vonMises > sigma_y)
135      {
136          damage[i][j] += 0.02;
137          if(damage[i][j] > 1.0)
138              damage[i][j] = 1.0;
139      }
140    }
141  }
142
143  //-----
144  // Guardar cada 100 pasos
145  //-----
146  if(n%100==0)
147  {
148      for(int i=0;i<Nx;i++)
149      {
150          for(int j=0;j<Ny;j++)
151          {
152              salida
153              << n << " "
154              << i << " "
155              << j << " "
156              << damage[i][j]
157              << "\n";
158          }
159      }
160  }
161
162  //-----
163  // Actualización temporal
164  //-----
165  u_old = u;
166  u = u_new;
167
168  }
169
170  salida.close();
171
172  cout<<"Simulacion terminada"<<endl;
173  cout<<"Resultados guardados en fractura.csv"<<endl;
174
175  return 0;
176 }
```